

Datum izdavanja 30-ruj-2010

Datum revizije 09-vlj-2024

Broj revizije 10

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Opis proizvoda: Bromocresol purple solution 0.04% contains methylated spirit  
Cat No. : B/4330L/08

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Preporučena uporaba Laboratorijske kemikalije.  
Preporuke za nekorisćenje Nema dostupnih podataka

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka

**Entitet / naziv tvrtke u EU**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Naziv tvrtke / tvrtke u Velikoj Britaniji**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Adresa elektronske pošte begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

#### Razvrstavanje prema GHS-u

##### Fizičke opasnosti

Zapaljive tekućine

Kategorija 3 (H226)

##### Opasnosti po zdravlje

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

##### Opasnosti za okoliš

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Bromocresol purple solution 0.04% contains methylated spirit

Datum revizije 09-vlj-2024

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Upozorenje

### Iskazi opasnosti

H226 - Zapaljiva tekućina i para

EUH066 - Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože

### Iskazi opreza

P210 - Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti

P303 + P361 + P353 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): Odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem

P403 + P233 - Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku

## 2.3. Ostale opasnosti

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJJCIMA

### 3.2. Smjese

| Komponenta         | CAS br    | EC br     | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                                                                                    |
|--------------------|-----------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol             | 64-17-5   | 200-578-6 | 20 - 25           | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)                                                                   |
| 2-Propanon         | 67-64-1   | 200-662-2 | 1 - 2.5           | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)<br>EUH066                                     |
| Metanol            | 67-56-1   | 200-659-6 | 1 - 2.5           | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370) |
| Bromocresol purple | 115-40-2  | 204-087-8 | < 0.1             | -                                                                                                            |
| Natrij-hidroksid   | 1310-73-2 | 215-185-5 | <0.01             | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                                                    |
| Water              | 7732-18-5 | 231-791-2 | 75 - 80           | -                                                                                                            |

| Komponenta       | Specifične granične koncentracije (SCL)                       | M-faktor | Bilješke o komponentama |
|------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Etanol           | Eye Irrit. 2 :: C>=50%                                        | -        | -                       |
| Metanol          | STOT Single Exp. 1 :: >= 10<br>STOT Single Exp. 2 :: 3 - < 10 | -        | -                       |
| Natrij-hidroksid | Skin Corr. 1A :: C>=5%                                        | -        | -                       |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Bromocresol purple solution 0.04% contains methylated spirit

Datum revizije 09-vlj-2024

|  |                                                                                     |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | Skin Corr. 1B :: 2%≤C<5%<br>Eye Irrit. 2 :: 0.5%≤C<2%<br>Skin Irrit. 2 :: 0.5%≤C<2% |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| Sastojci         | Br. REACH.       |  |
|------------------|------------------|--|
| Etanol           | 01-2119457610-43 |  |
| Aceton           | 01-2119471330-49 |  |
| Metanol          | 01-2119433307-44 |  |
| Sodium hydroxide | 01-2119457892-27 |  |

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                            |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opći savjet                                | Ukoliko simptomi ustraju, pozvati liječnika.                                                                                                                    |
| Dodir s očima                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika.                                                           |
| Dodir s kožom                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Ukoliko nadražaj kože ustraje, pozvati liječnika.                                                                  |
| Gutanje                                    | Očistiti usta vodom i poslije piti mnogo vode.                                                                                                                  |
| Udisanje                                   | Premjestiti na svjež zrak. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Zatražiti liječničku pomoć ako se simptomi pojave.                                           |
| Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i spriječavanja širenja kontaminacije. |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Teškoće pri disanju. Simptomi pretjeranog izlaganja mogu biti glavobolja, vrtoglavice, umor, mučnina i povraćanje

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Napomene liječniku | Liječiti simptomatski. |
|--------------------|------------------------|

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Odgovarajuća sredstva za gašenje

Vodena maglica se može koristiti za hlađenje zatvorenih spremnika.

#### Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Zapaljivo. Rizik od zapaljenja. Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom. Pare mogu putovati ka izvoru paljenja i planuti natrag. Spremnici mogu eksplodirati pri zagrijavanju. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para. U slučaju požara i/ili ekspozije ne udisati dim.

#### Opasni proizvodi sagorijevanja

Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Bromocresol purple solution 0.04% contains methylated spirit

Datum revizije 09-vlj-2024

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Osigurati prikladno prozračivanje. Ukloniti sve izvore paljenja. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Upiti s inertnim upijajućim materijalom. Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje. Ukloniti sve izvore paljenja. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Izbjegavajte uzimanje i udisanje. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Osigurati prikladno prozračivanje. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Rabiti samo neiskreći alat. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

#### **Higijenske mjere**

Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju ne jesti, piti niti pušiti. Kontaminirana radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora. Redovito čišćenje opreme, radnog prostora i odjeće. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati podalje od oksidirajućih sredstava, vrlo kiselih ili alkalnih tvari i amina. Držati dalje od topline, iskri i plamena. Čuvati u pravilno označenim spremnicima.

Klasa 3

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNJA ZAŠTITA

### 8.1. Nadzorni parametri

#### **Granice izloženosti**

Popis izvor EU - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC **CR** - Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Bromocresol purple solution 0.04% contains methylated spirit

Datum revizije 09-vlj-2024

vrijednostima (NN, br. 91/18)

| Komponenta       | Europska unija                                               | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                                           | Francuska                                                                                                                                                                                                                                        | Belgija                                                                                                                                      | Španjolska                                                                                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol           |                                                              | TWA: 1000 ppm TWA;<br>1920 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 3000 ppm<br>STEL: 5760 mg/m <sup>3</sup><br>STEL | TWA / VME: 1000 ppm<br>(8 heures).<br>TWA / VME: 1900<br>mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 5000<br>ppm.<br>STEL / VLCT: 9500<br>mg/m <sup>3</sup> .                                                                                  | TWA: 1000 ppm 8 uren<br>TWA: 1907 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren                                                                                | STEL / VLA-EC: 1000<br>ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1910<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |
| 2-Propanon       | TWA: 500 ppm (8h)<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> (8h)        | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1500 ppm<br>STEL: 3620 mg/m <sup>3</sup>                    | TWA / VME: 500 ppm (8<br>heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1210<br>mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1000<br>ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 2420<br>mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit        | TWA: 246 ppm 8 uren<br>TWA: 594 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 492 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 1187 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten        | TWA / VLA-ED: 500<br>ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1210<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)            |
| Metanol          | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | WEL - TWA: 200 ppm<br>TWA; 266 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 250 ppm<br>STEL; 333 mg/m <sup>3</sup> STEL  | TWA / VME: 200 ppm (8<br>heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 260 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). restrictive<br>limit<br>STEL / VLCT: 1000<br>ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1300<br>mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 250 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>Huid | TWA / VLA-ED: 200<br>ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 266<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel     |
| Natrij-hidroksid |                                                              | 2 mg/m <sup>3</sup> STEL                                                                                         | TWA / VME: 2 mg/m <sup>3</sup> (8<br>heures).                                                                                                                                                                                                    | 2 mg/m <sup>3</sup> VLE                                                                                                                      | STEL / VLA-EC: 2<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).                                                |

| Komponenta       | Italija                                                                                                             | Njemačka                                                          | Portugal                                                                                             | Nizozemska                                                                              | Finska                                                                                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol           |                                                                                                                     | 200 ppm TWA MAK;<br>380 mg/m <sup>3</sup> TWA MAK                 | STEL: 1000 ppm 15<br>minutos                                                                         | huid<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 1000 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1300 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina    |
| 2-Propanon       | TWA: 500 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8<br>ore. Time Weighted<br>Average      | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup>                       | STEL: 750 ppm 15<br>minutos<br>TWA: 500 ppm 8 horas<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas        | STEL: 2420 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren     | TWA: 500 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 630 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 1500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina      |
| Metanol          | TWA: 200 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle | 100 ppm TWA MAK;<br>130 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>MAKSkin absorber | STEL: 250 ppm 15<br>minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas<br>Pele | huid<br>TWA: 133 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                               | TWA: 200 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 270 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 250 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 330 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho |
| Natrij-hidroksid |                                                                                                                     | 2 mg/m <sup>3</sup> TWA (inhalable<br>fraction)                   | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                         |                                                                                         | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                      |

| Komponenta | Austrija                                                                                                                                                             | Danska                                                                                                                                          | Švicarska                                                                                                                                          | Poljska                                    | Norveška                                                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol     | MAK-KZGW: 2000 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3800<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1000 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 1000 ppm 8 timer<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer<br>STEL: 2000 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | STEL: 1000 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 500 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 625 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 1187.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |
| 2-Propanon | MAK-KZGW: 2000 ppm                                                                                                                                                   | TWA: 250 ppm 8 timer                                                                                                                            | STEL: 1000 ppm 15                                                                                                                                  | STEL: 1800 mg/m <sup>3</sup> 15            | TWA: 125 ppm 8 timer                                                                                                                                                                  |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Bromocresol purple solution 0.04% contains methylated spirit

Datum revizije 09-vlj-2024

|                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 4800 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 500 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1200 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                          | TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 500 ppm 15 minutter<br>STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter                               | Minuten<br>STEL: 2400 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 500 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                             | minutach<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                | TWA: 295 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 156.25 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 368.75 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated                            |
| Metanol          | Haut<br>MAK-KZGW: 800 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15 minutter<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 162.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |
| Natrij-hidroksid | MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                            | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                              | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                        | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach   | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                    |

| Komponenta       | Bugarska                                                      | Hrvatska                                                                       | Irska                                                                                                                        | Cipar                                                                                  | Češka Republika                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol           | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                   | TWA-GVI: 1000 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.       | STEL: 1000 ppm 15 min                                                                                                        |                                                                                        | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup>                                      |
| 2-Propanon       | TWA: 600 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 1400 mg/m <sup>3</sup>   | TWA-GVI: 500 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.        | TWA: 500 ppm 8 hr.<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1500 ppm 15 min<br>STEL: 3630 mg/m <sup>3</sup> 15 min      | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 800 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 1500 mg/m <sup>3</sup>                                       |
| Metanol          | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 200 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 600 ppm 15 min<br>STEL: 780 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |
| Natrij-hidroksid | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup>                                    | STEL-KGVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama.                                    | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                             |                                                                                        | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                            |

| Komponenta       | Estonija                                                                                                                                               | Gibraltar                                                             | Grčka                                                                                                                                   | Mađarska                                                                                  | Island                                                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol           | TWA: 500 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 1000 ppm 15 minutites.<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.      |                                                                       | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                                                            | STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 1000 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 2000 ppm<br>Ceiling: 3800 mg/m <sup>3</sup>              |
| 2-Propanon       | TWA: 500 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                                    | TWA: 500 ppm 8 hr<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                 | STEL: 3560 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1780 mg/m <sup>3</sup>                                                                             | TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                                  | TWA: 250 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 500 ppm<br>Ceiling: 1200 mg/m <sup>3</sup>                 |
| Metanol          | Nahk<br>TWA: 200 ppm 8 tundides.<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 250 ppm 15 minutites.<br>STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztülti felszívódás       | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 520 mg/m <sup>3</sup> |
| Natrij-hidroksid | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.                                                                        |                                                                       | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                   | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK       | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                           |

| Komponenta | Latvija                     | Litva             | Luksemburg | Malta | Rumunjska           |
|------------|-----------------------------|-------------------|------------|-------|---------------------|
| Etanol     | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm IPRD |            |       | TWA: 1000 ppm 8 ore |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Bromocresol purple solution 0.04% contains methylated spirit

Datum revizije 09-vlj-2024

|                  |                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                       | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup>                      |                                                                                                                      |                                                                                                  | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5000 ppm 15 minute<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| 2-Propanon       | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup>                                           | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup><br>IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 2420 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                      | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup>                                                      | TWA: 500 ppm 8 ore<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                 |
| Metanol          | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm IPRD<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda                                                | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 ore<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                 |
| Natrij-hidroksid | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                                            | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                         |

| Komponenta       | Rusija                                                                      | Republika Slovačka                                                               | Slovenija                                                                                                                               | Švedska                                                                                                                                                                   | Turska                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Etanol           | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 2391<br>MAC: 2000 mg/m <sup>3</sup>             | Ceiling: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 500 ppm 8 urah<br>STEL: 1000 ppm 15 minutah<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah        | Indicative STEL: 1000 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 500 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV     |                                                                  |
| 2-Propanon       | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 1763<br>MAC: 800 mg/m <sup>3</sup>               | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup>                                      | TWA: 500 ppm 8 urah<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 2420 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah<br>STEL: 1000 ppm 15 minutah       | Indicative STEL: 500 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 250 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV       | TWA: 500 ppm 8 saat<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 saat        |
| Metanol          | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 1250<br>Skin notation<br>MAC: 15 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 800 ppm 15 minutah<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 200 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 200 ppm 8 saat<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
| Natrij-hidroksid |                                                                             | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                         |                                                                                                                                         | Binding STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter KGV<br>TLV: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                                                                                |                                                                  |

## Biološke granične vrijednosti

Popis izvor

| Komponenta | Europska unija | Ujedinjeno Kraljevstvo | Francuska                            | Španjolska                           | Njemačka                                                                                                                                    |
|------------|----------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Propanon |                |                        | Acetone: 100 mg/L urine end of shift | Acetone: 50 mg/L urine end of shift  | Acetone: 80 mg/L urine (end of shift )                                                                                                      |
| Metanol    |                |                        | Methanol: 15 mg/L urine end of shift | Methanol: 15 mg/L urine end of shift | Methanol: 15 mg/L urine (end of shift )<br>Methanol: 15 mg/L urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts ) |

| Komponenta | Italija | Finska | Danska | Bugarska                                                           | Rumunjska                           |
|------------|---------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 2-Propanon |         |        |        | Acetone: 80 mg/L urine at the end of exposure or end of work shift | Acetone: 50 mg/L urine end of shift |
| Metanol    |         |        |        |                                                                    | Methanol: 6 mg/L urine end of shift |

| Komponenta | Gibraltar | Latvija | Republika Slovačka | Luksemburg | Turska |
|------------|-----------|---------|--------------------|------------|--------|
|------------|-----------|---------|--------------------|------------|--------|

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Bromocresol purple solution 0.04% contains methylated spirit

Datum revizije 09-vlj-2024

|            |  |  |                                                                                                                                           |  |  |
|------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 2-Propanon |  |  | Acetone: 80 mg/L urine<br>end of exposure or work<br>shift                                                                                |  |  |
| Metanol    |  |  | Methanol: 30 mg/L urine<br>end of exposure or work<br>shift<br>Methanol: 30 mg/L urine<br>after all work shifts for<br>long-term exposure |  |  |

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

## Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Component                     | Akutni učinak lokalni<br>(Oralno) | Akutni učinak<br>sustavne (Oralno) | Kronični učinci lokalni<br>(Oralno) | Kronični učinci<br>sustavne (Oralno) |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( 20 - 25 ) |                                   | DNEL = 87 mg/kg bw/d               |                                     |                                      |

| Component                         | Akutni učinak lokalni<br>(Kožno) | Akutni učinak<br>sustavne (Kožno) | Kronični učinci lokalni<br>(Kožno) | Kronični učinci<br>sustavne (Kožno) |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( 20 - 25 )     |                                  |                                   |                                    | DNEL = 343mg/kg<br>bw/day           |
| 2-Propanon<br>67-64-1 ( 1 - 2.5 ) |                                  |                                   |                                    | DNEL = 186mg/kg<br>bw/day           |
| Metanol<br>67-56-1 ( 1 - 2.5 )    |                                  | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day          |                                    | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day            |

| Component                               | Akutni učinak lokalni<br>(Inhalacija) | Akutni učinak<br>sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni<br>(Inhalacija) | Kronični učinci<br>sustavne (Inhalacija) |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( 20 - 25 )           | DNEL = 1900mg/m <sup>3</sup>          |                                        |                                         | DNEL = 950mg/m <sup>3</sup>              |
| 2-Propanon<br>67-64-1 ( 1 - 2.5 )       | DNEL = 2420mg/m <sup>3</sup>          |                                        |                                         | DNEL = 1210mg/m <sup>3</sup>             |
| Metanol<br>67-56-1 ( 1 - 2.5 )          | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>            | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>              |
| Natrij-hidroksid<br>1310-73-2 ( <0.01 ) |                                       |                                        | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>               |                                          |

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

| Component                         | Svježa voda     | Slatkovodnih<br>sedimenata      | Voda prekidima  | Mikroorganizmi u<br>obradi kanalizacije | Tla (Poljoprivreda)         |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| 2-Propanon<br>67-64-1 ( 1 - 2.5 ) | PNEC = 10.6mg/L | PNEC = 30.4mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 21mg/L   | PNEC = 100mg/L                          | PNEC = 29.5mg/kg<br>soil dw |
| Metanol<br>67-56-1 ( 1 - 2.5 )    | PNEC = 20.8mg/L | PNEC = 77mg/kg<br>sediment dw   | PNEC = 1540mg/L | PNEC = 100mg/L                          | PNEC = 100mg/kg<br>soil dw  |

| Component                         | Morska voda     | Morske vode<br>sedimenta        | Morska voda<br>prekidima | Hranidbeni lanac | Zrak |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|------|
| 2-Propanon<br>67-64-1 ( 1 - 2.5 ) | PNEC = 1.06mg/L | PNEC = 3.04mg/kg<br>sediment dw |                          |                  |      |
| Metanol<br>67-56-1 ( 1 - 2.5 )    | PNEC = 2.08mg/L | PNEC = 7.7mg/kg<br>sediment dw  |                          |                  |      |

## 8.2. Nadzor nad izloženošću



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Bromocresol purple solution 0.04% contains methylated spirit

Datum revizije 09-vlj-2024

## Tehnički nadzor

Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta. Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima. Koristite električnu/ventilacijsku/rasvjetnu opremu otpornu na eksploziju.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

## Osobna zaštitna oprema

### Zaštita očiju

Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima) (EU standard - EN 166)

### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice                          | Vrijeme prodiranja            | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Prirodna guma<br>Nitril guma<br>Neopren<br>PVC | Vidi preporuke<br>proizvođača | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |

### Zaštita tijela i kože

Nositi zaštitne rukavice i odjeću kako bi se spriječilo izlaganje kože. Neprobojna odjeća. Kemijski otporna pregača. Čizme. Neprobojne rukavice.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

### Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

### Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučeni tip filtra:** Filter za čestice u skladu s EN 143

### Mala / Laboratorij korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučio polumaskom:** - Filtriranje čestica: EN149: 2001

Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

### Nadzor nad izloženosti okoliša

Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe. Ne dozvoliti da kemikalija zagađuje podzemne vode.

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

#### Fizičko stanje

Tekućina

#### Izgled

Plavo - Ljubičasta

#### Miris

ugodan

#### Prag mirisa

Nema dostupnih podataka

#### Talište/područje taljenja

Nema dostupnih podataka

#### Točka omekšavanja

Nema dostupnih podataka

#### Točka vrenja/područje

63.9 °C / 147 °F

#### Zapaljivost (Tekućina)

Zapaljivo

Na temelju test podataka

#### Zapaljivost (kruta tvar, plin)

Nije primjenljivo

Tekućina

#### Granice eksplozivnosti

Nema dostupnih podataka

#### Plamnište

32 °C / 89.6 °F

**Metoda** - Nikakve informacije nisu dostupne

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Bromocresol purple solution 0.04% contains methylated spirit

Datum revizije 09-vlj-2024

|                                         |                                   |              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Temperatura samopaljenja                | Nikakve informacije nisu dostupne |              |
| Temperatura dekompozicije               | Nema dostupnih podataka           |              |
| pH                                      | 7                                 |              |
| Viskoznost                              | Nema dostupnih podataka           |              |
| Topljivost u vodi                       | Miješa se                         |              |
| Topljivost u drugim otapalima           | Nikakve informacije nisu dostupne |              |
| Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda) |                                   |              |
| Komponenta                              | Log Pow                           |              |
| Etanol                                  | -0.32                             |              |
| 2-Propanon                              | -0.24                             |              |
| Metanol                                 | -0.74                             |              |
| Tlak pare                               | Nema dostupnih podataka           |              |
| Gustoća / Specifična gravitacija        | 0.95                              |              |
| Gustina rasutog tereta                  | Nije primjenljivo                 | Tekućina     |
| Gustoća pare                            | Nema dostupnih podataka           | (Zrak = 1.0) |
| Svojstva čestice                        | Nije primjenljivo (tekućina)      |              |

## 9.2. Ostale informacije

Eksplzivna svojstva eksplozivna smjesa para / zraka moguće

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pod normalnim uvjetima.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Opasna polimerizacija  
Opasne reakcije

Ne dolazi do opasne polimerizacije.  
Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Nekompatibilni proizvodi. Višak topline. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Izloženost zraku ili vlazi tijekom duljih razdoblja.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Jaka oksidirajuća sredstva.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o proizvodu

##### (a) akutna toksičnost;

Oralno

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Dermalno

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Udisanje

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

#### Toksikološki podaci za komponente

| Komponenta | LD50 oralno                          | LD50 dermalno | LC50 Udisanje                              |
|------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Etanol     | LD50 = 10470 mg/kg<br>OECD 401 (Rat) | -             | LC50 = 117-125 mg/l (4h)<br>OECD 403 (rat) |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Bromocresol purple solution 0.04% contains methylated spirit

Datum revizije 09-vlj-2024

|                  |                                |                                              |                               |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
|                  | 3450 mg/kg ( Mouse )           |                                              | 20000 ppm/10H (rat)           |
| 2-Propanon       | 5800 mg/kg ( Rat )             | > 15800 mg/kg (rabbit)<br>> 7400 mg/kg (rat) | 76 mg/l, 4 h, (rat)           |
| Metanol          | LD50 = 1187 – 2769 mg/kg (Rat) | LD50 = 17100 mg/kg ( Rabbit )                | LC50 = 128.2 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Natrij-hidroksid | LD50 = 325 mg/kg ( Rat )       | LD50 = 1350 mg/kg ( Rabbit )                 | -                             |
| Water            | -                              | -                                            | -                             |

(b) kože korozije / iritacija; Nema dostupnih podataka

(c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija; Nema dostupnih podataka

(d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;  
Dišni Nema dostupnih podataka  
Koža Nema dostupnih podataka

| Component                         | Test metoda                                                      | Testirane vrste | Studija rezultat       |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( 20 - 25 )     | Mouse Ear Swelling Test (MEST)                                   | miš             | non-senzitilizacijskog |
|                                   | Test priručnik 429 OECD-a<br>Lokalno limfnih čvorova test        | miš             | non-senzitilizacijskog |
| 2-Propanon<br>67-64-1 ( 1 - 2.5 ) | Guinea Pig Maximisation Test (GPMT)                              | zamorac         | non-senzitilizacijskog |
| Metanol<br>67-56-1 ( 1 - 2.5 )    | Test priručnik 406 OECD-a<br>Guinea Pig Maximisation Test (GPMT) | zamorac         | non-senzitilizacijskog |

(e) zametnih stanica mutagenost; Nema dostupnih podataka

| Component                         | Test metoda                                                 | Testirane vrste       | Studija rezultat |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( 20 - 25 )     | Ames test<br>Test priručnik 471 OECD-a                      | in vitro<br>Bakterije | negativan        |
|                                   | Gene stanica mutacija<br>Test priručnik 476 OECD-a          | in vitro<br>sisar     | negativan        |
| 2-Propanon<br>67-64-1 ( 1 - 2.5 ) | Test priručnik 471 OECD-a<br>Ames test                      | in vivo               | negativan        |
|                                   | Test priručnik 476 OECD-a<br>sisar<br>Gene stanica mutacija | in vitro              | negativan        |

(f) karcinogenost; Nema dostupnih podataka  
Tablica u nastavku pokazuje je li svaka agencija izlistala i jedan sastojak kao karcinogen

(g) reproduktivna toksičnost; Nema dostupnih podataka

| Component                      | Test metoda               | Testirane vrste / trajanje        | Studija rezultat          |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( 20 - 25 )  | Test priručnik 416 OECD-a | Oralno / miš<br>2 generacija      | NOAEL = 13.8 g/kg/day     |
|                                | Test priručnik 414 OECD-a | Udisanje / Štakor                 | NOAEC =<br>16000 ppm      |
| Metanol<br>67-56-1 ( 1 - 2.5 ) | Test priručnik 416 OECD-a | Štakor / Udisanje<br>2 generacija | NOAEC =<br>1.3 mg/l (air) |

(h) STOT-jednokratna izloženost; Nema dostupnih podataka

Rezultati / Ciljni organi Centralni živčani sustav (CŽS).

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Bromocresol purple solution 0.04% contains methylated spirit

Datum revizije 09-vlj-2024

(i) STOT-opetovana izloženost; Nema dostupnih podataka

Ciljani organi Nikakve informacije nisu dostupne.

(j) težnja opasnosti; Nema dostupnih podataka

Ostali štetni učinci Nadražujuće za oči, dišni sustav i kožu

Simptomi / učinci, akutni i odgođeni Simptomi pretjeranog izlaganja mogu biti glavobolja, vrtoglavice, umor, mučnina i povraćanje.

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

### 12.1. Toksičnost

Učinci ekotoksičnosti Sadrži tvar koja je:. Otrovno za organizme koji žive u vodi. Proizvod sadrži sljedeće sastojke opasne po okoliš.

| Komponenta       | Slatkovodne ribe                                                                                                                                                        | Vodena buha                                                            | Slatkovodne alge                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Etanol           | Fathead minnow (Pimephales promelas) LC50 = 14200 mg/l/96h                                                                                                              | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h                          | EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris) |
| 2-Propanon       | Oncorhynchus mykiss: LC50 = 5540 mg/l 96h<br>Alburnus alburnus: LC50 = 11000 mg/l 96h<br>Leuciscus idus: LC50 = 11300 mg/L/48h<br>Salmo gairdneri: LC50 = 6100 mg/L/24h | EC50 = 8800 mg/L/48h<br>EC50 = 12700 mg/L/48h<br>EC50 = 12600 mg/L/48h | NOEC = 430 mg/l (algae; 96 h)              |
| Metanol          | Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h                                                                                                                              | EC50 > 10000 mg/L 24h                                                  |                                            |
| Natrij-hidroksid | LC50: = 45.4 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)                                                                                                                     | -                                                                      | -                                          |

| Komponenta       | Microtox                                                                                                  | M-faktor |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Etanol           | Photobacterium phosphoreum:EC50 = 34634 mg/L/30 min<br>Photobacterium phosphoreum:EC50 = 35470 mg/L/5 min |          |
| 2-Propanon       | EC50 = 14500 mg/L/15 min                                                                                  |          |
| Metanol          | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min                           |          |
| Natrij-hidroksid | -                                                                                                         |          |

### 12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost Postojanost je malo vjerojatna, na osnovu dostavljenih informacija.

| Component                         | Razgradivost                   |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( 20 - 25 )     | OECD 301E = 94%                |
| 2-Propanon<br>67-64-1 ( 1 - 2.5 ) | 91 % (28 d) (OECD 301 B)       |
| Metanol<br>67-56-1 ( 1 - 2.5 )    | DT50 ~ 17.2d<br>>94% after 20d |

Degradacija u postrojenja za preradu otpadnih Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu otpadnih voda.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Bromocresol purple solution 0.04% contains methylated spirit

Datum revizije 09-vlj-2024

**12.3. Bioakumulacijski potencijal** Bioakumulacija je malo vjerojatna

| Komponenta | Log Pow | Faktor biokoncentracije (BCF) |
|------------|---------|-------------------------------|
| Etanol     | -0.32   | Nema dostupnih podataka       |
| 2-Propanon | -0.24   | 0.69 dimensionless            |
| Metanol    | -0.74   | <10 dimensionless             |

**12.4. Pokretljivost u tlu** Proizvod sadrži hlapivih organskih spojeva (VOC) koji će ispariti lako sa svih površina. Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje volatilnosti. Brzo se raspršuje u zraku.

**12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB** Nema dostupnih podataka za procjenu.

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije**  
**Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja** Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

**12.7. Ostali štetni učinci**  
**Postojanih organskih onečišćujućih tvari** Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar.  
**Potencijal razgradnje ozona** Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar.

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

**13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda** Otpad je klasificiran kao opasan. Odložite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

**Zagađena ambalaža** Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada. Prazne posude zadržavaju proizvoda ostatke, (tekućina i / ili pare), a može biti i opasno. Držati proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja.

**Europski katalog otpada** Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

**Ostale informacije** Ne ispirati u kanalizaciju. Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Može se deponirati na odlagalištima ili spaliti ukoliko je to u skladu s lokalnim uredbama.

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

**IMDG/IMO**

**14.1. UN broj** UN1993  
**14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u** Zapaljiva tekućina, n.d.n.  
**Tehnički naziv isporuke** Contains Ethanol, Acetone  
**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu** 3  
**14.4. Skupina pakiranja** III

**ADR**

**14.1. UN broj** UN1993

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Bromocresol purple solution 0.04% contains methylated spirit

Datum revizije 09-vlj-2024

**14.2. Pravilno otpremno ime prema** Zapaljiva tekućina, n.d.n.

**UN-u**

**Tehnički naziv isporuke** Contains Ethanol, Acetone

**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu**

3

**14.4. Skupina pakiranja**

III

**Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)**

**14.1. UN broj**

UN1993

**14.2. Pravilno otpremno ime prema** Zapaljiva tekućina, n.d.n.

**UN-u**

**Tehnički naziv isporuke** Contains Ethanol, Acetone

**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu**

3

**14.4. Skupina pakiranja**

III

**14.5. Opasnosti za okoliš**

Nema opasnosti identificirane

**14.6. Posebne mjere opreza za korisnika**

Nema posebnih mjera opreza potrebne.

**14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nije primjenjivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

**15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu**

### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta         | CAS br    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Etanol             | 64-17-5   | 200-578-6 | -      | -   | X     | X    | KE-13217 | X    | X    |
| 2-Propanon         | 67-64-1   | 200-662-2 | -      | -   | X     | X    | KE-29367 | X    | X    |
| Metanol            | 67-56-1   | 200-659-6 | -      | -   | X     | X    | KE-23193 | X    | X    |
| Bromocresol purple | 115-40-2  | 204-087-8 | -      | -   | X     | X    | -        | X    | X    |
| Natrij-hidroksid   | 1310-73-2 | 215-185-5 | -      | -   | X     | X    | KE-31487 | X    | X    |
| Water              | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |

| Komponenta         | CAS br    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Etanol             | 64-17-5   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| 2-Propanon         | 67-64-1   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Metanol            | 67-56-1   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Bromocresol purple | 115-40-2  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Natrij-hidroksid   | 1310-73-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Water              | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Kazalo:** X - izlistano '-' - Not Listed

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u**

| Komponenta | CAS br | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|------------|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |                                                    |                                                                            |                                                                                                          |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Bromocresol purple solution 0.04% contains methylated spirit

Datum revizije 09-vlj-2024

|                    |           |   |                                                                                                                                          |   |
|--------------------|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Etanol             | 64-17-5   | - | -                                                                                                                                        | - |
| 2-Propanon         | 67-64-1   | - | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                       | - |
| Metanol            | 67-56-1   | - | Use restricted. See item 69.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | - |
| Bromocresol purple | 115-40-2  | - | -                                                                                                                                        | - |
| Natrij-hidroksid   | 1310-73-2 | - | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                       | - |
| Water              | 7732-18-5 | - | -                                                                                                                                        | - |

## REACH veze

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta         | CAS br    | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) -<br>Kvalifikacije Količine za velike nesreće<br>Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) -<br>Kvalifikacije Količine za Izvješće o<br>sigurnosti zahtjevima |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol             | 64-17-5   | Nije primjenljivo                                                                             | Nije primjenljivo                                                                                    |
| 2-Propanon         | 67-64-1   | Nije primjenljivo                                                                             | Nije primjenljivo                                                                                    |
| Metanol            | 67-56-1   | 500 tonne                                                                                     | 5000 tonne                                                                                           |
| Bromocresol purple | 115-40-2  | Nije primjenljivo                                                                             | Nije primjenljivo                                                                                    |
| Natrij-hidroksid   | 1310-73-2 | Nije primjenljivo                                                                             | Nije primjenljivo                                                                                    |
| Water              | 7732-18-5 | Nije primjenljivo                                                                             | Nije primjenljivo                                                                                    |

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

Nije primjenljivo

Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?

Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .

Uzeti u obzir Uredbu 2000/39/EZ koja je postavila prvu listu indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti

## Nacionalni propisi

## WGK Klasifikacija

Klasa opasnosti za vodu = 1 (samo razvrstavanje)

| Komponenta       | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa                 |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| Etanol           | WGK1                               |                                          |
| 2-Propanon       | WGK1                               |                                          |
| Metanol          | WGK 2                              | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration) |
| Natrij-hidroksid | WGK1                               |                                          |

| Komponenta | Francuska - INRS (Tablice profesionalnih bolesti)    |
|------------|------------------------------------------------------|
| Etanol     | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
| 2-Propanon | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
| Metanol    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Bromocresol purple solution 0.04% contains methylated spirit

Datum revizije 09-vlj-2024

| Component                                | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( 20 - 25 )            |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |
| 2-Propanon<br>67-64-1 ( 1 - 2.5 )        |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Metanol<br>67-56-1 ( 1 - 2.5 )           | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Bromocresol purple<br>115-40-2 ( < 0.1 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Natrij-hidroksid<br>1310-73-2 ( <0.01 )  | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješća (ADS / DOP) nisu potrebni za smjese

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H225 - Lako zapaljiva tekućina i para  
H301 - Otroavno ako se proguta  
H311 - Otroavno u dodiru s kožom  
H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka  
H318 - Uzrokuje teške ozljede oka  
H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka  
H331 - Otroavno ako se udiše  
H336 - Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu  
H372 - Uzrokuje oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti  
EUH066 - Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože

### Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav

LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%

NOEC - Nije uočena koncentracija učinka

PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtonosna doza 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

IMO/IMDG - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

BCF - Faktor biokoncentracije (BCF)

Ključne literaturne reference i izvori podataka

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

ICAO/IATA - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz  
MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

ATE - Procjena akutne toksičnosti

HOS - (hlapivi organski spoj)



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Bromocresol purple solution 0.04% contains methylated spirit

Datum revizije 09-vlj-2024

Luokitusta ei ole, jolla seoksen luokitus on asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti määritelty:

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Fysiikkaaluet        | Na temelju test podataka |
| Opasnost po zdravlje | Metoda proračuna         |
| Opasnost za okoliš   | Metoda proračuna         |

## Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

Datum izdavanja 30-ruj-2010

Datum revizije 09-vlj-2024

Revision Summary Ažurirani odjelci Sigurnosno-tehničkog lista, 3, 8, 11, 12, 15, 16.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 .**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**